NeuMathe 题库导出

共 11 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 自点 $(0,0)$ 至点 $\left(\frac{p}{2},p\right)$ 的一段曲线弧的弧长为 (　).

(A) $\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})$

(B) $\frac{p}{3}[\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})]$

(C) $\frac{p}{2}[\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})]$ 【答案】

(D) $\frac{p}{3}[\sqrt{3}+\ln(1+\sqrt{2})]$

【解析】

解析：以 y 为积分变量，则积分区间为 $[0,p]$,

$$s=\int_0^p\sqrt{1+\frac{y^2}{p^2}}dy=\frac{1}{p}\int_0^p\sqrt{p^2+y^2}dy=\left[\frac{p}{2}\ln\left(y+\sqrt{p^2+y^2}\right)+\frac{y}{2p}\sqrt{p^2+y^2}\right]$$
$$=\frac{p}{2}[\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})]$$

2.

曲线 $y=\ln\left(1-x^2\right)$ 在 $0\le x\le\frac{1}{2}$ 上的一段弧长为 (　).

(A) $\int_0^{1/2}\frac{1+x^2}{1-x}dx$

(B) $\int_0^{1/2}\frac{1+x^2}{1-x^2}dx$ 【答案】

(C) $\int_0^{1/2}\frac{1+x}{1-x}dx$

(D) $\int_0^{1/2}\frac{1+x}{1-x^2}dx$

【解析】

解析：直接由平面弧长的计算公式得：$s=\int_0^{1/2}\sqrt{1+\frac{4x^2}{(1-x^2)^2}}dx=\int_0^{1/2}\frac{1+x^2}{1-x^2}dx$.

3.

曲线 $x=\frac{1}{4}y^2-\frac{1}{2}\ln y(1\le y\le e)$ 的弧长为（ ）.

(A) $\frac{e^2+1}{4}$ 【答案】

(B) $\frac{e^2+1}{2}$

(C) $\frac{e^2+2}{2}$

(D) $\frac{e^2+2}{4}$

【解析】

解析：所求曲线的弧长为 $s=\int_1^e\sqrt{1+\left(\frac{y}{2}-\frac{1}{2y}\right)^2}dy=\int_1^e\frac{1+y^2}{2y}dy=\frac{e^2+1}{4}$.

4.

抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 从顶点到其上点 $M(x,y)$ 的弧长为（ ）.

(A) $\frac{p}{2}\ln\frac{y+\sqrt{p^2+y^2}}{p}$

(B) $\frac{y}{2p}\sqrt{p^2+y^2}$

(C) $\frac{y}{2p}\sqrt{p^2+y^2}+\frac{p}{3}\ln\frac{y+\sqrt{p^2+y^2}}{p}$

(D) $\frac{y}{2p}\sqrt{p^2+y^2}+\frac{p}{2}\ln\frac{y+\sqrt{p^2+y^2}}{p}$ 【答案】

【解析】

解析：

选择 y 为积分变量，则所求弧长

$$
\begin{aligned}
s&=\int_0^y\sqrt{1+x'^2(y)}dy=\int_0^y\sqrt{1+\left(\frac{t}{p}\right)^2}dt=\frac{1}{p}\int_0^y\sqrt{p^2+t^2}dt\\
&=\frac{1}{p}\left[\frac{t}{2}\sqrt{p^2+t^2}+\frac{p^2}{2}\ln\left(t+\sqrt{p^2+t^2}\right)\right]_0^y\\
&=\frac{y}{2p}\sqrt{p^2+y^2}+\frac{p}{2}\ln\frac{y+\sqrt{p^2+y^2}}{p}.
\end{aligned}
$$

5.

曲线 $x=\arctan t, y=\frac{1}{2}\ln\left(1+t^2\right)$ 由 $t=0$ 到 $t=1$ 的一段弧的弧长为（ ）。

A $\frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2})$

B $\frac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2})$

C $\ln(1+\sqrt{2})$ 【答案】

D $\ln(2+\sqrt{2})$

【解析】

解析：$x'=(\arctan t)'=\frac{1}{1+t^2}, y'=\left[\frac{1}{2}\ln\left(1+t^2\right)\right]'=\frac{t}{1+t^2}$，
因为 $x'^2+y'^2=\left(\frac{1}{1+t^2}\right)^2+\left(\frac{t}{1+t^2}\right)^2=\frac{1}{1+t^2}$，
所以 $s=\int_0^1\sqrt{x'^2+y'^2}dt=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}dt=\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right)\Big|_0^1=\ln(1+\sqrt{2})$.

6.

悬链线 $y=\frac{a}{2}\left(e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}}\right)$ 上相应于 x 从 $-a$ 到 a 的一段弧的长度为（ ）.

A $a^2\left(e-\frac{1}{e}\right)$

B $a\left(e-\frac{1}{e}\right)$ 【答案】

C $a^3\left(e-\frac{1}{e}\right)$

D $a\left(e^2-\frac{1}{e}\right)$

【解析】

解析：由 $y'=\frac{a}{2}\left(\frac{1}{a}e^{\frac{x}{a}}-\frac{1}{a}e^{-\frac{x}{a}}\right)=\frac{e^{\frac{x}{a}}-e^{-\frac{x}{a}}}{2}$，
所求弧长为 $s=\int_{-a}^{a}\sqrt{1+y'^2}dx=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}\left(e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}}\right)dx=a\left(e-\frac{1}{e}\right)$.

7.

用定积分表示双曲线 $xy=1$ 上从点 $(1,1)$ 到点 $(2,1/2)$ 之间的一段弧长为 $(\quad)$.

A $\int_1^2\frac{\sqrt{x^4+1}}{2x^2}dx$

B $\int_1^2\frac{\sqrt{x^4+1}}{3x^2}dx$

C $\int_1^2\frac{\sqrt{x^4+1}}{x^2}dx$ 【答案】

D $\int_1^2\frac{\sqrt{x^4+2}}{x^2}dx$

【解析】

解析：因 $y=\frac{1}{x}, y'=-\frac{1}{x^2}$，故所求曲线的弧长 $s=\int_1^2\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}dx=\int_1^2\frac{\sqrt{x^4+1}}{x^2}dx$.

8.

曲线 $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 上相应于 x 从 a 到 b 的一段弧的长度为（ ）.

A $\frac{4}{3}\left[(1+b)^{\frac{3}{2}}-(1+a)^{\frac{3}{2}}\right]$

B $\frac{2}{3}\left[(1+b)^{\frac{3}{2}}-(1+a)^{\frac{3}{2}}\right]$ 【答案】

C $\frac{1}{3}\left[(1+b)^{\frac{3}{2}}-(1+a)^{\frac{3}{2}}\right]$

D $(1+b)^{\frac{3}{2}}-(1+a)^{\frac{3}{2}}$

【解析】

解析：$y'=x^{\frac{1}{2}}$，从而弧长微元 $ds=\sqrt{1+y'^2}dx=\sqrt{1+x}dx$所求弧长为 $s=\int_a^b\sqrt{1+x}dx=\frac{2}{3}\left[(1+b)^{\frac{3}{2}}-(1+a)^{\frac{3}{2}}\right]$.

9.

平面曲线 $y=\int_{-\pi/2}^{x}\sqrt{\cos t}dt,(-\pi/2\leq x\leq\pi/2)$ 的弧长为（ ）.

A $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{3+\cos^2 x}dx$

B $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{3+\cos x}dx$

C $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{2+\cos x}dx$

D $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{1+\cos x}dx$ 【答案】

【解析】

$y'=\sqrt{\cos x}$，根据直交坐标系下求平面弧长公式可得 $s=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{1+\cos x}dx$。

10.

一无限长直线放在正实轴上，其线密度 $\rho=e^{-x}$ ，则其质量为（ ）.

A 2

B 3

C 4

D 1 【答案】

【解析】

解析：微元的质量 $dM=\rho dx=e^{-x}dx$，所以 $M=\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=1$.

11.

曲线 $y=\ln x$ 上相应于 $\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{8}$ 的一段弧的弧长为（ ）.

【答案】

A $1+\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$

B $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$

C $2+\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$

D $\frac{1}{2}+\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$

【解析】

解析:

$$
\begin{aligned}
s &= \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} \sqrt{1+\left[(\ln x)^{\prime}\right]^{2}} d x=\frac{1}{2} \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} \frac{\sqrt{x^{2}+1}}{x^{2}} d\left(x^{2}\right) \\
&\overset{x^{2}=u}{=} \frac{1}{2} \int_{3}^{8} \frac{\sqrt{1+u}}{u} d u \overset{\sqrt{1+u}=t}{=} \frac{1}{2} \int_{2}^{3} \frac{t \cdot 2 t}{t^{2}-1} d t=\int_{2}^{3} \frac{t^{2}-1+1}{t^{2}-1} d t \\
&=\int_{2}^{3}\left(1+\frac{1}{t^{2}-1}\right) d t=\left(t+\frac{1}{2} \ln \left|\frac{t-1}{t+1}\right|\right)\Big|_{2}^{3}=1+\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}.
\end{aligned}
$$